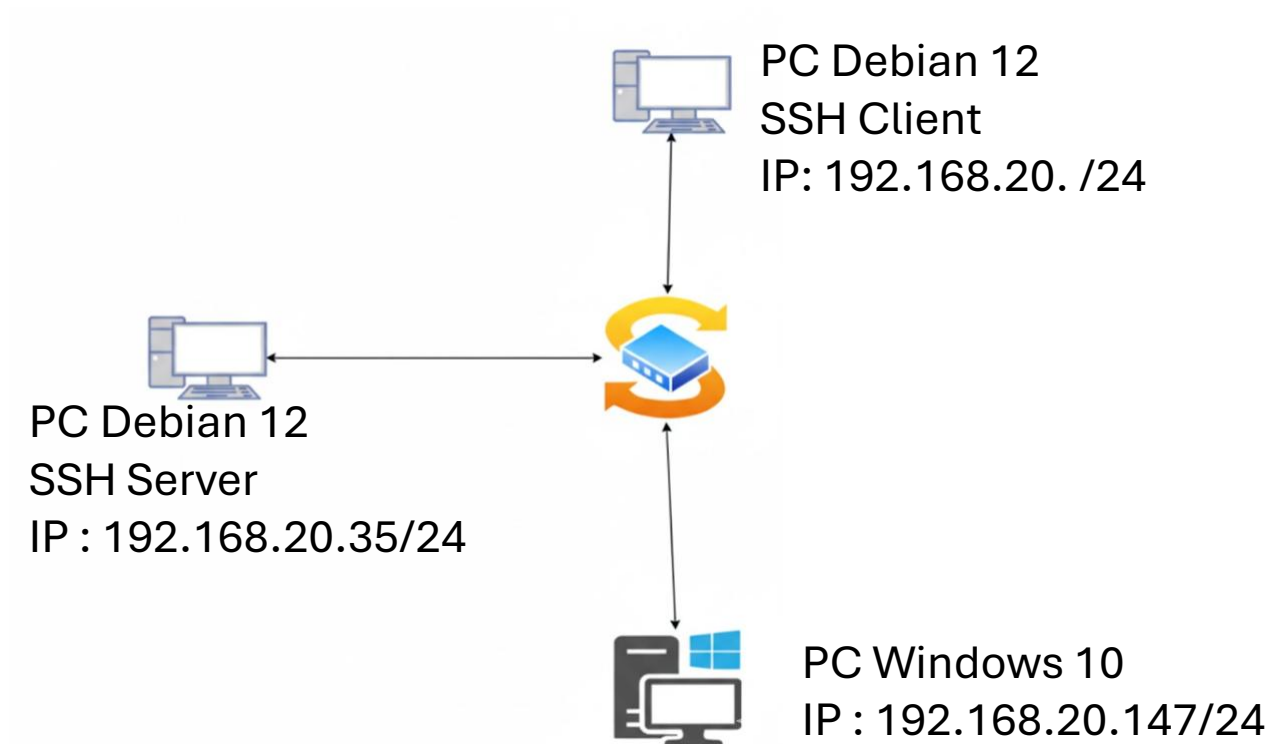


TP– Admin à distance: SSH

Sommaire

<u>Schéma réseau</u>	Page-3
<u>Contextualisation</u>	Page-4
<u>Installation SSH</u>	Page-5
<u>Configuration de PuTTY</u>	Page-6
<u>Configuration et sécurisation d'un server et d'un client Debian</u>	Page-8
<u>Gérer les clés d'authentification sur le serveur et le client</u>	Page-11
<u>Annexe</u>	Page-17

Schéma réseau



Contextualisation

Pouvoir administrer une machine linux de façon sécurisée.

Expérimenter les clés asymétriques

Utiliser SSL et observer son fonctionnement



Installation SSH

On doit utiliser la commande `apt install openssh-server` pour installer le service ssh sur ma machine

Que vous donne cette commande ?

La commande `which ssh` permet de vérifier l'emplacement de l'exécutable SSH sur votre système.

Configuration de putty

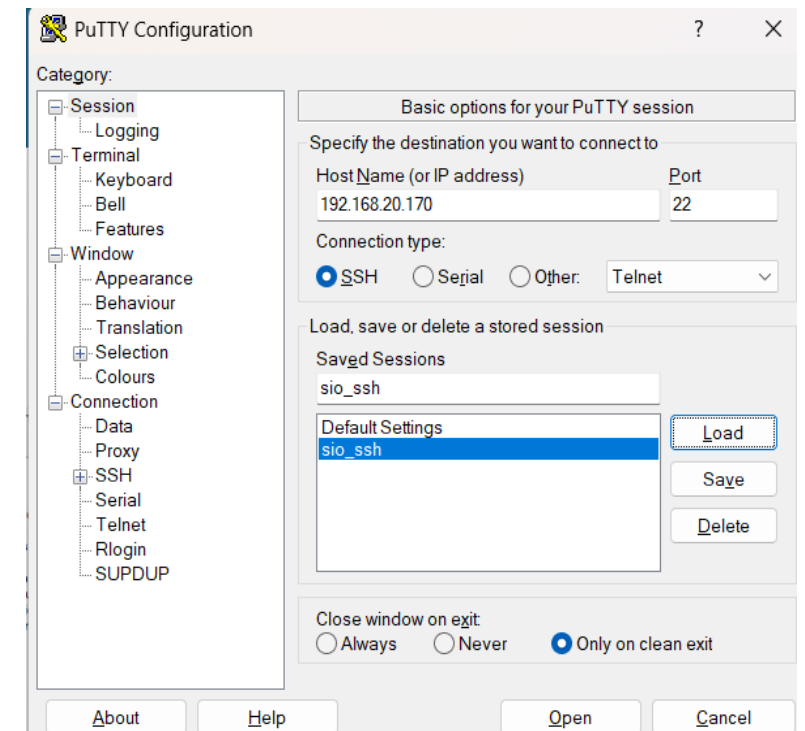
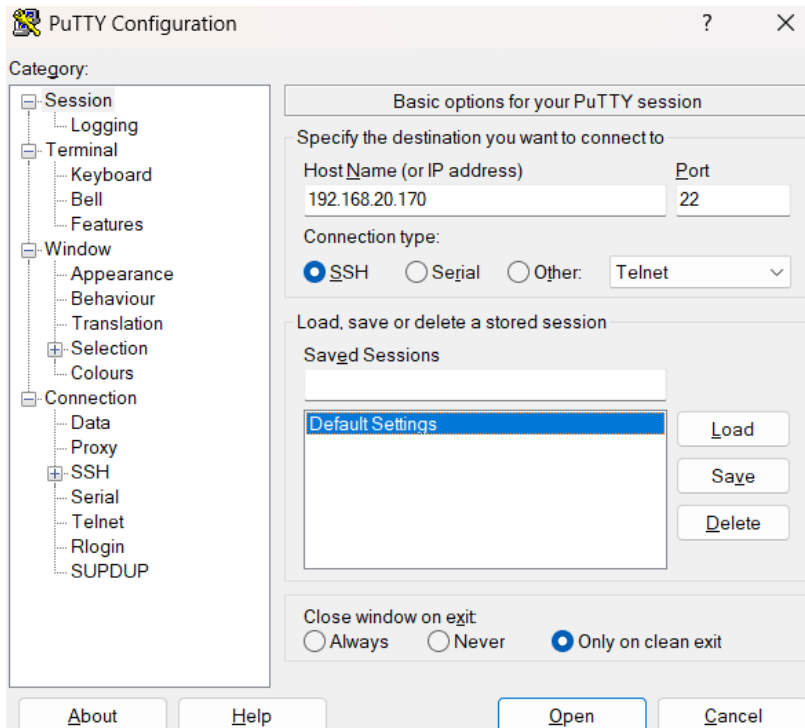
On met l'adresse IP de la machine et ensuite on donne un nom au raccourci ex:
(sio_ssh)

On met IP du server ici et le
port a gauche

Sélection du protocole

Le nom du raccourci

A la fin on fait save pour
sauvegarder le raccourci



On sélectionne sio_ssh et on clique sur
open pour utiliser la config du sio_ssh



Connectez-vous sous le login « user ». Pouvez-vous afficher le fichier
etc/ssh/sshd_config ? Le modifier ?

A votre avis, pourquoi ?

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
#
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
#
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
#
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
```

On peut se connecter mais, on ne peut pas modifier la page comme le user n'est
pas les droits nécessaires

Solutions mettre les droits sur user pour modifier le fichier sshd_config avec la
commande Chmod



Configuration et sécurisation d'un server et d'un client Debian

Avec la commande Nmap 192.168.20.35/24
mais il faut redémarrer le service SSH après le
changement

```
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf  
Port 2022_
```

```
root@debian:~# nmap 192.168.20.35  
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 12:55 CET  
Nmap scan report for 192.168.20.35  
Host is up (0.000024s latency).  
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.22 seconds  
root@debian:~#
```

Retentez une connexion au serveur. Que se passe-t-il ?

Ca ne marche pas comme le service SSH n'as pas redémarrer, il est encore sur le port 22

Il faut redémarrer le service SSH
avec ces commandes

Redémarrer SSH pour prendre en compte les modifications :
`service ssh start` OU `service ssh stop`

Que faut-il faire pour établir une connexion au serveur?
Quel est l'intérêt d'un changement de port ?

Changer le port ssh améliore la sécurité en réduisant les attaques automatisées par force brute qui ciblent généralement le port 22. cependant ce n'est pas une protection absolue, et il est recommandé d'ajouter d'autres mesures comme l'authentification par clé et fail2ban.

Après avoir répondu, il faut remettre le port 22

Pourquoi est-ce que la permission donnée (ou pas) à root est-elle importante à maîtriser ?

Maîtriser l'accès root en SSH est essentiel pour la sécurité, la traçabilité et la prévention des erreurs. Il est recommandé de désactiver la connexion root par mot de passe (`PermitRootLogin no`) ou de la restreindre aux clés SSH (`without-password`). Cela réduit les risques d'attaques et favorise de bonnes pratiques d'administration.

Quelle est la différence entre `PermitEmptyPasswords no` et `PermitRootLogin without-password` ?

`PermitEmptyPasswords no` empêche les connexions SSH avec un mot de passe vide, obligeant chaque utilisateur à fournir un mot de passe.



Gérer les clés d'authentification sur le serveur et le client

Les commandes créent deux groupes (etudiant et ssh), ajoutent trois utilisateurs (user1, user2, user3) avec des groupes spécifiques et définissent leurs mots de passe. Cela permet de gérer l'accès et les permissions des utilisateurs sur le système dans le client et aussi les droits : `sudo chmod 0770 ~/.ssh` dans chacun de ses répertoires

```
root@Lefebvre:/home/non-root# ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa):
/root/.ssh/id_dsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:vKDzLtWvDtgSziBxwBw7J31nnkcIuZxb5d9HJsaEA root@Lefebvre
The key's randomart image is:
+---[DSA 1024]---+
|  oo... ..E  |
| . +.. . = .  |
| o o . % . o + |
| . . +.* = = = |
| . +..S. o o + |
| ..+.....  |
| .o* ...  |
| +o+....  |
| =o =+  |
+---[SHA256]---+
```

```
root@clientlefebvre: ~# groupadd etudiant
groupadd ssh

useradd -m -G etudiant,ssh user1
useradd -m -G ssh user2
useradd -m -G etudiant user3
passwd user1
passwd user2
passwd user3
```

La commande `ssh-keygen -t dsa -f ~/.ssh/id_dsa` génère une paire de clés SSH DSA. La clé privée est stockée dans `~/.ssh/id_dsa` et la clé publique dans `~/.ssh/id_dsa.pub`. Une passphrase optionnelle sécurise d'avantage la clé. L'empreinte SHA256 et une image randomart permettent d'identifier visuellement la clé.

Question pour 1 seul utilisateur, user1 par exemple :

Deux fichiers sont générés. Affichez les deux. Y-a-t-il une différence? Est-ce normal et pourquoi ?

1

Il s'agit de la clé privée, qui doit être gardée secrète.

La clé privée est confidentielle et permet de s'authentifier sur un serveur distant sans avoir à saisir de mot de passe.

2

id_dsa.pub ou (id_rsa.pub) c'est la clé publique, qui peut être partagée et utilisée pour l'authentification.

2

```
root@Lefebvre:~/ssh# cat id_dsa.pub
ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANT8+IeiLQ4vCk1IGAF01DclutD/Yx3uDLzxIVCI2Pknbv7FtyLW+b
LCKWQRMURr9X8ALFGcwohv40CIGBA01pALc8vbFBiGrD3sbKKYCAvj730Y0l6laD6djRLtq/+6Tx9KR3x8
yIHv1lhxFVnX8fQyip0IO3VAnonIp4ybnrAAAAFQCCcBKR0QXevY9UGBzBJSBf0BMZ6wAAAEAT9jJtVSP
NR2+7K01VzrXH7dmnVfG7iPHZUM17e0BfovXCfLiE00ez6r5WmhN1sGGq09FLnblJrp1H+ehhqNIQNN4oJ
g2WxMEceiJWikWiL7nE+ozfCGdHUMGGL9j3pFiAG32mvQ6JTMHunXIEpCKAN/HthTrMaxKRkaG1P298AAA
AMc/MfPpAYKY+8cTSWIPVqhby9rk9uQbptGhSePhkf+gqt9dxrfz/Ylivgd93ylpDrrS7WeQzIXSj/r0n
4VxP9+rbIhVgqGtNUSDj5/9Z1G10HmU3qfsj5NKuD5XylP5PhdY2QciHfjTPHvPlmPww+nb9pRDYHn+Pm2
Rx/FLI= root@Lefebvre
root@Lefebvre:~/ssh#
```

1

```
root@Lefebvre:/home/non-root# cat /root/.ssh/id_dsa
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3B1bnNzaC1rZXktdjEAAAABAG5vbmUAAAABm9uZQAAAAAAAAABAAABsQAAAAAdzc2gtZH
NzAAAAgQCMCcut0gYcQThGL5j3DSaykX/HJn+jHFrilQjXC0ESYZXiKoZoIkwR+lpNx7ZZV
yMSjfuooN7bHtbxQf4dLJibQL3Yj1YTKXxHMLf5HfLsQzr71hS2hHJWAIT6/axvja1ptrS
JE1Kj2AzxAC1eNj3M7hUeDMooIRPwPr16nqTyCGQAAABUAWZaw0ukrJNKTVdtdr/KRwfBY
yicAAACAdA4y+5SGOB0UP0TKHmISR3v000/fAdA0a9bkddC3fEn0XcUm2yy2qVHT7oTeqj
9PgIcl21NKERTHg1XFPuiWRM0pZuGodNHMHQXUp3/h6E01FDZt2HgVWoLYWFnEmmqoI754
MaBRlcwlvCPNEryZS2u+Tf1+1eQpgmMuaDoPs8QAAACALZYX3mInLGwZMNiF00dAm9N+m
iNLmelAnwRXN0KWGg1nuvNtev1EjAY8UtSBX/sMCLdxblmWx1jgNb4DcNu+LLkSiBs0rw
fity2zkNdpifHqu1ahPOFHDl8WCOQuDxBjYPKw+jFV0Vus9+hRjeoa6FAHPSY0JpnZsg+E
ZbrrAAAAHolYVGkZWFRpEAAAAHc3NoLWRzcwAAAEIAjArrToGHEE4Ri+Y9w0mspF/xyZ/o
xxa4pUI1wtBLGGV4iqGaCJMEfpTzce2WVcjEo37qKDe2x7W8UH+HSyYm0C92I5WEy18RzJ
X+R3y7EM6+9YUtoRyVgCE+v2sb42taba0iRNSo9gm8QatXjY9z04VHgZKKCET8D69ep6k8
ghkAAAAVAMGWSNLpKyTSk1XbXa/ykcHwWMonAAAAGHQOMvuUhgjgFD9Eyh5iEkd7ztNP3w
HQDmvW5HQwt3xJz13FJtsstqlR7e6E3qo/T4CHJdtTShEbr4NVxT7o1kTNKwBhqHTRzB0F
1Kd/4ehNNRQ2bdh4FVqC2FhZxJpqqC0+eDGgUZXMBwjzRK8mUtrvk39ftXkKYJjLmg6D7
PEAAAAgC2WF95iJyxsGTDZ4htJnQJvTfpojS5npQJ8ETVzTilhoN27rzbXr9RIwGPFLUGV
/7DAi3cW5ZlsdY4DW+A3Dbviy5EogbNK8H4rct5DXaYnx6rtWoTzhRwy/FgjkLg8QY2Dy
sPoxVTlbrPfoUY3qGuhQBz0mNCAz2bIPhGW66wAAAAFAiyYfapUFgYXZmV+mdFvdvDz72n
AAAAADXJvb3RATGVMZjZcmUBAgMEBQY=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

3

Différences entre les deux fichiers :

La clé privée est confidentielle et permet de s'authentifier sur un serveur distant sans avoir à saisir de mot de passe

La clé publique est destinée à être placée sur le serveur SSH, dans `~/.ssh/authorized_keys`, pour autoriser l'accès sans mot de passe

4

C'est totalement normal. Le fonctionnement du protocole SSH repose sur ce mécanisme de chiffrement asymétrique : la clé publique est utilisée pour vérifier que celui qui se connecte possède bien la clé privée correspondante

```
root@Lefebvre: ~/.ssh# ls  
id_dsa  id_dsa.pub
```



Ensuite, il faut envoyer une clé publique au serveur pour qu'il puisse nous identifier avec cette commande

1

```
root@Lefebvre:~/.ssh# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub root@192.168.20.97
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_dsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.20.97's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'root@192.168.20.97'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

1

On peut voir que la clé publique du client a été copie sur le serveur

2

Comment établir une connexion SSH depuis notre client ? Pour cela on utilise la commande : `ssh@ip_du_serveur -p port`

```
root@Lefebvre:~/.ssh# ssh user1@192.168.20.97 -p 22
user1@192.168.20.97's password:
Linux ServeurSSH 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64
```

2

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in `/usr/share/doc/*/copyright`.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Fri Feb 13 10:48:52 2026 from 192.168.20.125

`user1@ServeurSSH:~$` █



- 1 Autoriser des groupes et users ? On peut autoriser des groupes ou bien mem des utilisateurs afin de pouvoir accéder au SSH , pour cela on se rend dans notre fichier de configuration puis on ajoute les lignes suivantes au fichier 'AllowGroups root ssh' qui permet d'autoriser les groupes 'AllowUsers user1 user2 root' permet d'autoriser les user. Comme ci-dessous:

1 root@ClientSSH:~/.ssh# nano /etc/ssh/sshd_config

1 AllowGroups root ssh
AllowUsers user1 user2 root

- 2 Modifier l'authentification SSH
pour sécuriser l'accès SSH il est recommandé de désactiver l'authentification par mot de passe et d'utiliser uniquement une connexion par clé publique

2 root@ClientSSH:~/.ssh# nano /etc/ssh/sshd_config

- 3 Désactiver l'authentification par mot de passe
supprimer le # et remplacez yes par no

3 PasswordAuthentication no

- 4 Redémarrer le service SSH appliquez les modifications en redémarrant le service SSH:

- 4

```
root@ClientSSH:~/.ssh# systemctl restart sshd
```

- 5 Utiliser une clé publique pour se connecter pour accéder au serveur à distance, vous devez utiliser la clé publique envoyée précédemment. Assurez-vous qu'elle est bien ajoutée au fichier :

- 5

```
~/.ssh/authorized_keys
```

Désormais, seules les connexions par clé SSH seront autorisées.



Annexe

SSH

SSH est un protocole réseau permettant d'établir une communication chiffrée entre deux machines. Il est notamment utilisé pour se connecter à distance à un serveur SSH, y exécuter des commandes ou transférer des fichiers de manière sécurisée.

CHMOD 0770

La commande `chmod 0770` accorde tous les droits (lecture, écriture, exécution) au propriétaire et au groupe, mais aucun aux autres utilisateurs, cela protège l'accès aux fichiers ou dossiers tout en permettant une collaboration au sein d'un groupe